開始使用
ONTAP Automation

NetApp
January 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on January 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
瞭ONTAP 解功能自動化選項 1
如何存取ONTAP 靜態API 2
您的第一個API呼叫 2

開始使用

瞭ONTAP 解功能自動化選項

有幾個選項可用於自動化 ONTAP 儲存系統的部署與管理。

靜態API ONTAP

從功能豐富的REST API開始、從功能豐富的靜止API開始ONTAP 、ONTAP 即可將儲存系統的部署與管理作業自動化。自此之後、 REST API 持續擴充並成熟。現在、當 ONTAP 部署的管理作業自動化時、它提供了首選且具策略性的選項。使用 ONTAP REST API 時有幾個考量事項。

原生存取 REST API

您可以ONTAP 使用任何支援REST用戶端的程式設計語言、直接存取靜態API。熱門的語言選擇包括Python 、PowerShell和Java。

移轉舊版的 ONTAPI 程式碼以使用 REST

ONTAPI （ZAPI）是 NetApp ONTAP 軟體隨附的一組原始專屬呼叫、可支援資料儲存管理與管理工作的自動化。在未來的 ONTAP 版本中、將停用 ONTAPI 介面。如果您有使用 ONTAPI API 的現有程式碼、則應該計畫移轉至不使用 ONTAPI 的位置。NetApp 支援將程式碼轉換為使用較新的 ONTAP REST API 。請參閱 "移轉至REST API" 以取得更多資訊。

用戶端軟體工具套件

NetApp 提供用戶端工具套件、可抽象化 ONTAP REST API 、並讓建立自動化程式碼變得更容易。您應該選擇適合您開發語言和環境的選項。

Python用戶端程式庫

Python用戶端程式庫是一個套件、您可以在寫入指令碼以存取ONTAP REST API時使用。它支援多種基礎服務、包括連線管理、非同步要求處理及例外處理。您可以使用Python用戶端程式庫、快速開發強大的程式碼來支援ONTAP 您的自動化目標。請參閱 "Python用戶端程式庫" 以取得更多資訊。

自動化架構

您可以使用數個架構之一來建立及部署自動化程式碼

Ansible

Ansible是開放原始碼軟體工具、可支援資源配置、組態管理及應用程式部署。自從RedHat推出及後續併購之後、它的受歡迎度持續成長。NetApp提供獲認證的Ansible模組、客戶可用來自動化ONTAP 其支援的整套系統管理。請參閱 "其他資源" 以取得更多資訊。

BlueXP 自動化目錄

NetApp "BlueXP 自動化目錄" 可透過 BlueXP 網路使用者介面取得。目錄可讓您存取套裝解決方案、協助您自動化 ONTAP 與其他產品的部署與整合。請參閱 "NetApp 自動化" 以取得文件及更多資訊。

如何存取ONTAP 靜態API

您可以ONTAP 使用多種不同的方法來存取靜態API。

網路考量

您可以透過下列介面連線至REST API：

- 叢集管理LIF
- 節點管理 LIF
- SVM管理LIF

您選擇使用的LIF必須設定為支援HTTPS管理傳輸協定。此外、網路中的防火牆組態必須允許HTTPS流量。

> 您應該永遠使用叢集管理 LIF 。這會在所有節點之間平衡 API 要求負載、避免發生離線或連線問題的節點。如果您設定了多個叢集管理階層的生命負載、這些都與存取 REST API 的權限相當。

介紹API線上文件頁面ONTAP

使用網頁瀏覽器時、「支援API」線上文件頁面提供存取點。ONTAP除了提供直接執行個別API呼叫的方法、此頁面還包含API的詳細說明、包括每個呼叫的輸入參數和其他選項。API呼叫分為功能類別。請參閱 "剩餘資源摘要" 以取得更多資訊。

用於存取API最新版本文件頁面的URL格式為：

```
https://<cluster_mgmt_ip_address>/docs/api
```

自訂軟體與工具

您可以ONTAP 使用多種不同的程式設計語言和工具來存取VMware API。熱門選項包括Python、Java、Curl和PowerShell。使用API的程式、指令碼或工具會做為REST Web服務用戶端。使用程式設計語言可更深入瞭解API、並提供自動化ONTAP 的機會來進行支援。

用於直接存取最新版API的基礎URL格式如下：

```
https://<cluster_mgmt_ip_address>/api
```

若要存取支援多個版本的特定API版本、URL格式如下：

```
https://<cluster_mgmt_ip_address>/api/v1
```

您的第一個API呼叫

您可以發出簡單的 Curl 命令、開始使用 ONTAP REST API 並確認其可用度。

開始之前

除了在工作站上使用 Curl 公用程式外、您還需要下列項目：

- ONTAP 叢集管理 LIF 的 IP 位址或 FQDN
- 具有存取 ONTAP REST API 權限的帳戶的 ONTAP 認證

> 如果您的認證包含特殊字元、您必須根據所使用的殼層、將其格式化為可接受的格式。例如、您可以在每個特殊字元之前插入反斜線、或將整個認證字串換成雙引號。

步驟

1. 在本機工作站的命令列介面上、發出下列命令：

```
curl --request GET \
"https://$FQDN_IP/api/cluster?fields=version" \
--user username:password
```

   - 範例 *

```
curl --request GET "https://10.29.186.132/api/cluster?fields=version" --user
admin:david123
```

完成後

此版本資訊會以Json格式顯示。ONTAP

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。